

Oldham-Kupplung

Die **Oldham-Kupplung**, im deutschen Sprachraum auch als **Kreuzschlitzkupplung** oder **Kreuzschieberkupplung** bekannt, ist eine nicht schaltbare, drehstarre Kupplung, die einen Radialversatz zweier paralleler Wellen ausgleichen kann. Die Oldham-Kupplung ist nach ihrem Erfinder John Oldham benannt, der sie 1820 in Irland entwickelte.

Inhaltsverzeichnis

Aufbau und Funktionsweise

Siehe auch

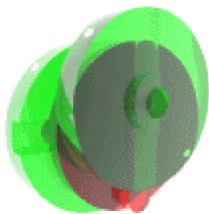
Weblinks

Einzelnachweise



Oldham-Kupplung, zusammengebaut

Aufbau und Funktionsweise



Veranschaulichung der Funktionsweise der Oldham-Kupplung

Die Oldham-Kupplung besteht aus drei Einzelteilen: Zwei Scheiben, die Kupplungs­naben, sind an den jeweiligen Wellenenden befestigt, beispielsweise durch eine Verschraubung oder eine Passfederverbindung. Die dritte Scheibe ist ein Schubgelenk in Form einer



Oldham-Kupplung, zerlegt

Kreuzscheibe und durch zwei orthogonal zueinander stehende Nut-Feder-Verbindungen zwischen den Kupplungs­naben gelagert.^[1] Während die Kupplungs­naben in der Regel aus metallischen Werkstoffen (Stahl oder Aluminium) bestehen,^[2] kann für das Schubgelenk Kunststoff, zum Beispiel Polyoxymethylen (Acetal) oder Polyetheretherketon (PEEK), verwendet werden.^[3] Die Verwendung von Kunststoff bringt auch eine elektrische Isolierung der beiden durch die Kupplung verbundenen Wellen mit sich.^[2]

Tritt zwischen den beiden Wellen Versatz in radialer Richtung auf, so wird dieser durch eine Relativbewegung des Schubgelenks zu den Kupplungs­naben ausgeglichen. Je nach Bauform können auch leichter Winkelversatz sowie axialer Versatz ausgeglichen werden.^[4]

Die Oldham-Kupplung ist eine formschlüssige Kupplung, zu deren Vorteilen die einfache Montage durch Zusammenstecken der einzelnen Elemente zählt.^{[5][3]} Aufgrund ihrer Bauweise ist die Oldham-Kupplung jedoch nur für geringe Drehmomentbelastungen zugelassen. Eine Oldham-Kupplung für einen Wellendurchmesser von 50 mm kann beispielsweise ein Drehmoment von etwa 30 Nm übertragen. Bei Überlastung wird zuerst die Kreuzscheibe beschädigt, die ohne Demontage der Kupplungsnapen ausgetauscht werden kann.^[2]

Durch die stetige Gleitbewegung unterliegt die Oldham-Kupplung hohem Verschleiß, der eine sorgfältige Schmierung notwendig macht.^[1] Durch Vorspannung des Schubgelenks wird versucht, diesen Verschleiß zu mindern.^[4] Bei Dauerbetrieb ist das maximal übertragbare Drehmoment aufgrund von Temperatureffekten rund drei- bis viermal geringer als bei kurzzeitiger Belastung. Oldham-Kupplungen finden daher besonders bei Schrittmotoren Verwendung.^[2]

Siehe auch

- Schmidt-Kupplung, eine weitere Kupplung zum Ausgleich von Radialversatz

Weblinks

 **Commons: Oldham-Kupplung**
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Oldham_couplings?uselang=de) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

1. Georg Jacobs (Hrsg.): *Maschinengestaltung Band II*. Verlag Mainz, Aachen 2016, ISBN 978-3-86130-749-5, S. 56f.
2. Orbit Antriebstechnik GmbH: *Katalog Oldham-Kupplung* (http://www.orbit-antriebstechnik.de/fileadmin/user_upload/orbit/Kataloge/Katalog_Oldham_2016_ansicht.pdf). Webseite von Orbit Antriebstechnik, abgerufen am 12. Juni 2016.
3. Orbit Antriebstechnik GmbH: *Kreuzschieberkupplungen | Orbit Antriebstechnik*. (<http://www.orbit-antriebstechnik.de/de/kreuzschieberkupplungen.html>) In: *www.orbit-antriebstechnik.de*. Abgerufen am 12. Juni 2016.
4. VMA Antriebstechnik: *Kreuzschieberkupplungen KSK* (<http://www.vma-antriebstechnik.de/technische-daten-ksk.html>).
5. *Produkt*. (<http://www.ha-co.eu/produkte/produkt/katalog/oldham-couplings/typ/kreuzschieberkupplung-ksb/>) In: *www.ha-co.eu*. Abgerufen am 12. Juni 2016.

Abgerufen von „<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oldham-Kupplung&oldid=176851945>“

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.